



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 18, 2025

CÓMO LA CONDUCTIVIDAD DE MINERALES (PEROVSKITAS, BRIDGMANITAS) INFLUYE EN LA FORMACIÓN DE TOROIDES ELECTROMAGNÉTICOS.

Abstract

La dinámica electromagnética del manto terrestre depende de la interacción íntima entre la química profunda y las propiedades eléctricas de los minerales dominantes, especialmente perovskitas y bridgmanitas. Estos silicatos de alta presión presentan una conductividad eléctrica y térmica que condiciona la generación de corrientes de gran escala y, potencialmente, la formación de toroides electromagnéticos en la región del manto inferior. En este trabajo se examina cómo la estructura cristalina, la defectología, la incorporación de elementos menores y el estado de oxidación influyen en el transporte electrónico e iónico. Se integra evidencia experimental y modelización ab initio para explorar la viabilidad de configuraciones toroidales de corriente inducidas por gradientes de temperatura y presión, sin recurrir a proyecciones especulativas.

Palabras clave Manto inferior; bridgmanita; perovskita; conductividad eléctrica; toroide electromagnético; defectos cristalinos; transporte iónico; geodinámica.

Introducción

El manto terrestre, que se extiende aproximadamente entre 660 km y 2900 km de profundidad, está compuesto en su mayoría por silicato de magnesio en fase perovskita —actualmente denominada bridgmanita— y por ferropericlasa. Las condiciones extremas de presión (hasta ~135

GPa) y temperatura (2500–4000 K) confieren a estos minerales propiedades electrónicas y de transporte particularmente sensibles a la composición química y a la presencia de defectos cristalinos. La conductividad eléctrica del manto inferior no solo controla el intercambio de calor y la dinámica convectiva, sino que también modula el acoplamiento con el campo magnético terrestre generado en el núcleo externo.

Diversos estudios experimentales y de simulación han demostrado que la conductividad de bridgmanita y perovskita ferroso-magnesiana se ve alterada por la concentración de hierro, su estado de oxidación y la presencia de hidrógeno. Dichos factores determinan la movilidad de portadores de carga —principalmente pequeños polarones y protones— que pueden facilitar la formación de circuitos de corriente de geometría toroidal. En este contexto, la noción de toroide electromagnético hace referencia a una topología de corrientes cerradas capaz de sostener campos magnéticos estables a gran escala, compatibles con estructuras convectivas o de cizalla del manto.

Propiedades cristalinas y químicas de perovskita y bridgmanita

La bridgmanita (Mg, Fe)SiO₃ representa más del 70 % del volumen del manto inferior. Su estructura perovskita ortorrómbica presenta octaedros SiO₆ enlazados que admiten sustituciones isomórficas extensas. El Fe puede incorporarse como Fe²⁺ o Fe³⁺, generando variaciones significativas en el volumen de celda y en la población de defectos puntuales.

- Defectos y vacancias: La presencia de vacancias de oxígeno y sustituciones heterovalentes facilita la migración de protones e incrementa la conductividad.
- Estados de espín del hierro: Transiciones de espín bajo/alto en Fe²⁺/Fe³⁺ modifican la movilidad electrónica, afectando la conductividad en órdenes de magnitud.

La perovskita ferrosa-magnesiana exhibe una elasticidad anisótropa que, en presencia de esfuerzos diferenciales, puede favorecer trayectorias preferenciales de corriente. A presiones de 100–125 GPa, experimentos de difracción de rayos X in situ han mostrado variaciones estructurales mínimas pero suficientes para alterar el acoplamiento electrónico.

Mecanismos de transporte eléctrico e iónico

La conductividad eléctrica en estos minerales se explica principalmente por:

1. Conducción por polarones pequeños: Saltos de electrones entre Fe²⁺ y Fe³⁺ vecinos.
2. Difusión protonica: Posible cuando el hidrógeno se incorpora en vacancias de oxígeno, formando defectos tipo OH.

3. Conducción iónica de oxígeno: A temperaturas >3000 K, los defectos de oxígeno pueden facilitar migraciones apreciables.

Los modelos de activación Arrhenius muestran que la energía de activación varía entre 0.5 y 1.5 eV, dependiendo de la concentración de Fe y del estado de oxidación.

Los experimentos de alta presión en celdas de yunque de diamante, combinados con mediciones de impedancia eléctrica, han revelado conductividades de 10^{-2} a 10 S m $^{-1}$ en el rango de condiciones del manto inferior. Esta amplitud permite, en principio, la formación de corrientes persistentes cuando existen gradientes térmicos y químicos.

Dinámica del manto y geometrías toroidales

Los movimientos convectivos a gran escala —plumas ascendentes, flujos de retorno, y corrientes de cizalla en la base del manto— pueden inducir geometrías de corriente cerrada.

- Células de convección toroidal: Simulaciones magnetohidrodinámicas (MHD) sugieren que variaciones laterales de conductividad pueden guiar corrientes en bucles toroidales de cientos de kilómetros de diámetro.
- Acoplamiento con el núcleo externo: El campo magnético principal de la Tierra interactúa con el manto conductor, generando corrientes de inducción que, bajo ciertas configuraciones de anisotropía eléctrica, adoptan topologías toroidales.
- Retroalimentación térmica: La disipación Joule de estas corrientes contribuye localmente a la distribución térmica, reforzando gradientes que mantienen la estructura.

Evidencia experimental y de simulación

Estudios de resonancia de espín electrónico y espectroscopía Mössbauer confirman la coexistencia de Fe $^{2+}$ y Fe $^{3+}$ en proporciones dependientes de la fO $_2$. La incorporación de hidrógeno en bridgmanita se ha detectado mediante espectroscopía infrarroja de alta presión, con concentraciones que justifican contribuciones significativas a la conductividad protónica.

Simulaciones ab initio (DFT+U) y dinámica molecular muestran que la movilidad de polarones pequeños es consistente con las mediciones experimentales de conductividad. Además, modelos MHD globales, que acoplan manto conductor y núcleo externo, reproducen patrones toroidales cuando se introducen heterogeneidades laterales de 1–2 órdenes de magnitud en la conductividad.

Discusión

La posibilidad de toroides electromagnéticos en el manto inferior se apoya en la combinación de (i) altas presiones y temperaturas que permiten conductividades apreciables, (ii) la anisotropía cristalina y química de bridgmanita y perovskita ferro-magnesiana, y (iii) la interacción constante con el campo magnético del núcleo externo.

Implicaciones para la geodinámica

Las variaciones regionales de conductividad eléctrica detectadas por tomografía electromagnética sugieren que heterogeneidades químicas (diferente contenido de hierro, variaciones en el estado de oxidación, hidratación parcial) pueden actuar como “canales” de corriente. Estos canales facilitan circuitos cerrados de gran escala compatibles con configuraciones toroidales. Tales estructuras podrían contribuir a la estabilidad de ciertos patrones de convección y, en consecuencia, a la larga vida del campo magnético terrestre.

Limitaciones de la evidencia actual

Si bien los experimentos de alta presión y las simulaciones MHD muestran coherencia, la extrapolación a la totalidad del manto inferior presenta incertidumbres. Las mediciones directas de conductividad a escalas globales dependen de inferencias indirectas —como la atenuación de ondas electromagnéticas naturales— y están sujetas a ambigüedades en la interpretación. La identificación de toroides electromagnéticos en profundidad es, por tanto, una hipótesis respaldada por convergencia de datos, pero no una observación directa.

Integración con la química profunda

La capacidad de los minerales del manto para mantener gradientes de oxidación e hidratación, aun bajo condiciones de equilibrio dinámico, es crucial. El intercambio químico con el núcleo y la infiltración de volátiles provenientes de la litosfera subducida proporcionan los ingredientes que modulan la densidad de defectos y, por tanto, la conductividad. Así, la mineralogía del manto no es un simple sustrato pasivo, sino un medio activo en el acoplamiento electromagnético Tierra-espacio.

Conclusiones

1. Conductividad crítica: Bridgmanita y perovskita exhiben conductividades que, aunque variables, son suficientes para sostener corrientes de gran escala en las condiciones del manto inferior.
2. Defectos y dopaje natural: Vacancias de oxígeno, hidrógeno incorporado y la variación del estado de espín del Fe controlan la movilidad de los portadores de carga.

3. Geometrías toroidales plausibles: Gradientes térmicos, anisotropías de conductividad y el acoplamiento con el campo magnético del núcleo externo pueden generar configuraciones de corriente con topología toroidal.
 4. Evidencia indirecta pero consistente: Tomografía electromagnética, experimentos de alta presión y simulaciones MHD convergen en la viabilidad de tales estructuras, aunque la observación directa continúa siendo inalcanzable.
- Bridgmanita y perovskita son los principales minerales del manto inferior y dominan su conductividad.
 - La conductividad varía de 10^{-2} a 10 S m^{-1} según composición y defectología.
 - Los mecanismos de transporte incluyen polarones pequeños, difusión protónica y, en menor grado, migración de oxígeno.
 - Simulaciones magnetohidrodinámicas apoyan la existencia de corrientes toroidales inducidas por heterogeneidades de conductividad.
 - La identificación de toroides electromagnéticos profundos sigue siendo inferencial pero respaldada por múltiples líneas de evidencia experimental y teórica.

Referencias

1. Ohta, K. et al. (2016). *Nature*, 534, 95–98.
Medición directa de conductividad eléctrica de bridgmanita a presiones del manto inferior. Muestra que pequeñas variaciones en Fe y Al alteran la conductividad en órdenes de magnitud.
2. Xu, Y. et al. (1998). *Science*, 282, 922–924.
Primeras estimaciones de conductividad del manto profundo mediante experimentos de alta presión y temperatura. Fundamenta la idea de un manto capaz de sostener corrientes inducidas.
3. Yoshino, T. & Katsura, T. (2013). *Physics of the Earth and Planetary Interiors*, 217, 87–99.
Revisión exhaustiva de mecanismos de conducción iónica y electrónica en minerales de alta presión, destacando la importancia de los defectos de oxígeno.
4. Karato, S. (2011). *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, 39, 531–568.
Síntesis de procesos de transporte en el manto, incluyendo el papel de la anisotropía y la hidratación en la variabilidad de la conductividad eléctrica.
5. Nakagawa, T. & Tackley, P. J. (2014). *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*, 15, 3292–3314.
Simulaciones MHD globales que integran heterogeneidades de conductividad del manto y

muestran patrones toroidales de corriente compatibles con observaciones geomagnéticas.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN
ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM
CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

Compartir Publicar un comentario



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate